

Motor VW 1.0 MPI - CSEA



Produtos Apex motores 3 cilindros



APX.15008100	RETENTOR COMANDO - RENAULT TRAFIC DIESEL GAS CARB ATE 1999 (	PC
APX.248270	RETENTOR POLIA - VW UP GOLF POLO 1.0 12V MPI FLEX (PTFE)	PC
APX.7701062132	TUCHO VALVULA - HYUNDAI HR 2.5 16V FIAT TORO 2.0 16V REN	PC
APX.AVW1020/000	ANEL MOTOR - VW FOX UP 1.0 12V 3CIL APOS 2013	JG
APX.AVW1020/050	ANEL MOTOR - VW FOX UP 1.0 12V 3CIL APOS 2013	JG
APX.AVW1020/100	ANEL MOTOR - VW FOX UP 1.0 12V 3CIL APOS 2013	JG
APX.BBVW726/000	BRONZINA BIELA - VW FOX BLUEMOTION UP 1.0 12V 3CIL FLEX APOS	JG
APX.BBVW726/025	BRONZINA BIELA - VW FOX BLUEMOTION UP 1.0 12V 3CIL FLEX APOS	JG
APX.BBVW726/050	BRONZINA BIELA - VW FOX BLUEMOTION UP 1.0 12V 3CIL FLEX APOS	JG
APX.BBVW726/075	BRONZINA BIELA - VW FOX BLUEMOTION UP 1.0 12V 3CIL FLEX APOS	JG
APX.BCVW841/000	BRONZINA MANCAL - VW FOX BLUEMOTION UP 1.0 12V 3CIL FLEX APO	JG
APX.BCVW841/025	BRONZINA MANCAL - VW FOX BLUEMOTION UP 1.0 12V 3CIL FLEX APO	JG
APX.BCVW841/050	BRONZINA MANCAL - VW FOX BLUEMOTION UP 1.0 12V 3CIL FLEX APO	JG
APX.BCVW841/075	BRONZINA MANCAL - VW FOX BLUEMOTION UP 1.0 12V 3CIL FLEX APO	JG
APX.BD0631	BOMBA DE AGUA - AUDI A1 A3 Q3 VW GOLF 1.4 GOL 1.6 16V UP 1	PC
APX.C70009/000	CAMISA - VW UP 1.0 12V 3CIL EA211	PC
APX.C70009/050	CAMISA - VW UP 1.0 12V 3CIL EA211	PC
APX.C70009/100	CAMISA - VW UP 1.0 12V 3CIL EA211	PC
APX.CB036532	JUNTA CABECOTE - VW UP 1.0 12V 3CIL DOHC APOS 2011 (ORIGINAL	PC
APX.PVW1020/000	PISTAO - VW FOX GOL VOYAGE UP 1.0 12V 3CIL APOS 2013	PC
APX.PVW1020/050	PISTAO - VW FOX GOL VOYAGE UP 1.0 12V 3CIL APOS 2013	PC
APX.PVW1020/100	PISTAO - VW FOX GOL VOYAGE UP 1.0 12V 3CIL APOS 2013	PC
APX.V64520	VALVULA ADMISSAO - VW FOX UP 1.0 12V 3CIL 1.6 16V MSI EA211	PC
APX.V676969N	VALVULA ADMISSAO - VW FOX UP 1.0 12V 3CIL 1.6 16V MSI EA211	PC
APX.V74521	VALVULA ESCAPE - VW FOX UP 1.0 12V 3CIL 1.6 16V MSI EA211 AS	PC
APX.V74521N	VALVULA ESCAPE - VW FOX UP 1.0 12V 3CIL 1.6 16V MSI EA211 AS	PC

Dados Técnicos de Montagem

Fox 1.0 Bluemotion 12V 75cv de 2013 a 2017 - CSEA
 Fox 1.0 TotalFlex 12V 75cv de 09/2014 a 06/2018 - CSEA
 Gol 1.0 Bluemotion 12V 75cv de 2013 a 2016 - CSEA
 Gol GVII 1.0 TotalFlex 12V 75cv de 05/2016 a 12/2023 - CSEA
 Up 1.0 Flex 12V 75cv de 02/2014 a 03/2021 - CSEA
 Polo 1.0 12V 75cv de 09/2017 em diante - CSEA
 Voyage 1.0 Flex 12V 75cv de 04/2016 a 2022 - CSEA

Identificação do Motor		
Motor	12 Válvulas	CSEA
Cilindros	Em Linha	3 Cilindros
Sequência de Ignição		1-2-3
Diâmetro x Curso		74,5 mm x 76,4 mm
Cilindrada / Litragem	999 cm³	1.0 L
Potência (a 6250 rpm)	Gasolina	75 cv
	Etanol	82 cv
Torque (a 3000 rpm)	Gasolina	95 N.m
	Etanol	102 N.m

Itens de Revisão		
Taxa de Compressão	Gasolina / Etanol	11,5 : 1
Pressão de Compressão	Padrão	9,5 a 13,3 bar
	Mínimo	6,7 bar
	Diferença entre Cilindros	3,0 bar
Quantidade de Óleo Lubrificante c/ filtro		3,3 L
Quantidade de Óleo Lub. entre as marcações máxima e mínima da vareta de óleo		0,5 L
Temperatura de Início da Abertura da Válvula Termostática		95 °C
Distância entre os eletrodos das Velas de Ignição	04C 905 607 (NGK)	0,7 a 0,8 mm

OBS: Ligar o motor, aumentando lentamente sua velocidade. O LED deve acender quando a pressão estiver entre 0,3 e 0,6 bar. Caso contrário, substituir o interruptor de pressão do óleo.

Bloco		
Diâmetro interno dos Cilindros		74,500 a 74,515 mm
Cilindricidade máxima		0,08 mm

As medições do diâmetro interno dos Cilindros deve ser feita perpendicularmente, em 3 profundidades diferentes nos Cilindros. A primeira a 12 mm do topo do Cilindro. A segunda medição na metade da profundidade total. A terceira medição deve ser feita a 12 mm do fundo do Cilindro. A diferença nas medidas deve ser de até 0,08 mm

Árvore de Manivelas		
Diâmetro dos Moentes		41,978 a 42,037 mm
Folga Longitudinal (Axial) do Eixo de Manivelas	Limite	0,25 mm

ATENÇÃO: Risco de deformação das sedes dos mancais da Árvore de Manivelas. Este não pode ser desinstalado. Desapertar os parafusos das capas dos mancais já pode causar danos ao Bloco. Se isto ocorrer, todo o Bloco e a Árvore de Manivelas devem ser substituídos. Não é possível medir a Folga Radial da Árvore de Manivelas com os recursos disponíveis em oficina.



Bielas		
Folga Radial do Elo Maior da Biela	Padrão	0,028 a 0,065 mm
	Limite de Desgaste	0,070 mm
Folga Lateral do Casquilho no Elo Maior da Biela		2,5 mm

Pistões		
Diâmetro dos Pistões		74,467 a 74,505 mm
Diferença máxima entre os Diâmetros dos Pistões		0,04 mm

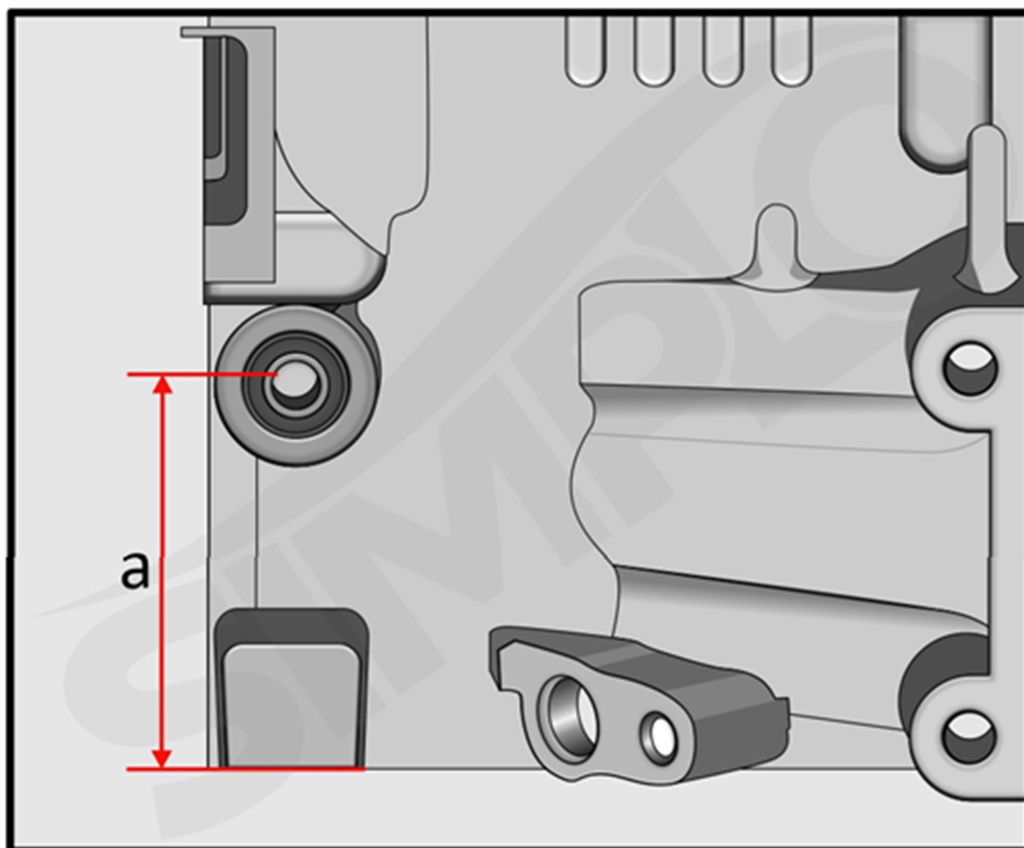
Anéis			
Folga Entre Pontas	Padrão	1º Anel de Compr.	0,20 a 0,35 mm
		2º Anel de Compr.	0,40 a 0,60 mm
		Raspador de Óleo	0,20 a 0,90 mm
	Limite de Desgaste	1º Anel de Compr.	1,0 mm
		2º Anel de Compr.	1,0 mm
		Raspador de Óleo	0,9 mm
Folga Lateral	Padrão	1º Anel de Compr.	0,04 a 0,08 mm
		2º Anel de Compr.	0,02 a 0,06 mm
		Raspador de Óleo	Sem Folga
	Limite de Desgaste	1º Anel de Compr.	0,15 mm
		2º Anel de Compr.	0,15 mm
		Raspador de Óleo	Sem Folga

Válvulas		
Ângulo da Cabeça das Válvulas	Admissão	45°
	Escape	30°
Diâmetro da Cabeça das Válvulas	Admissão	29,4 a 29,6 mm
	Escape	26,9 a 27,1 mm
Comprimento das Válvulas	Admissão	110,25 mm
	Escape	110,09 mm
Diâmetros das Hastes das Válvulas	Admissão	4,9655 a 4,9805 mm
	Escape	4,956 a 4,970 mm
Deslocamento máximo da Válvula ao movê-la no sentido Longitudinal do Motor	Limite de Desgaste	0,5 mm

Cabeçote		
Empenamento máximo do Cabeçote		0,05 mm

Verificação do Cabeçote	
A medida "a" (do centro do furo indicado na ilustração até a superfície da câmara de combustão do motor) deve estar compreendida entre 57,9 a 58,1 mm. Caso contrário, o cabeçote não deve ser retificado.	Figura

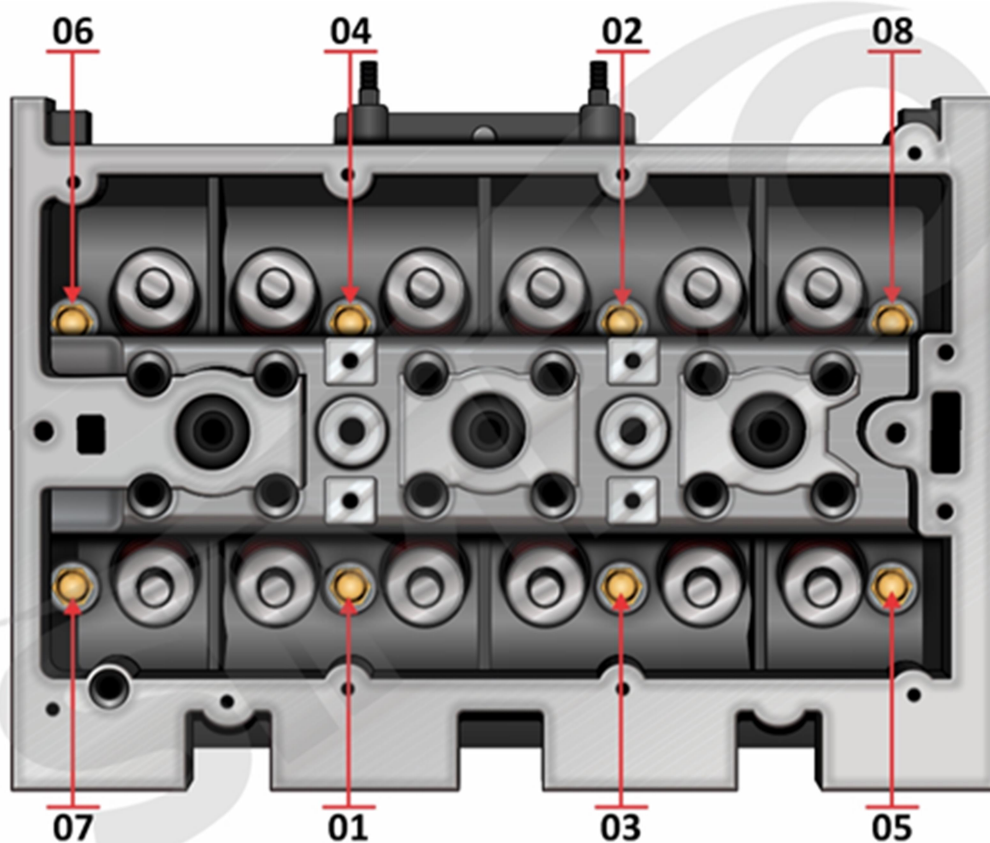
Medida para verificação do Cabeçote



Torques do Cabeçote

Torque dos Parafusos do Cabeçote	1ª Etapa	40 N.m
	2ª Etapa	90°
	3ª Etapa	90°
	4ª Etapa	90°
Sequência de Aperto dos Parafusos do Cabeçote		Figura

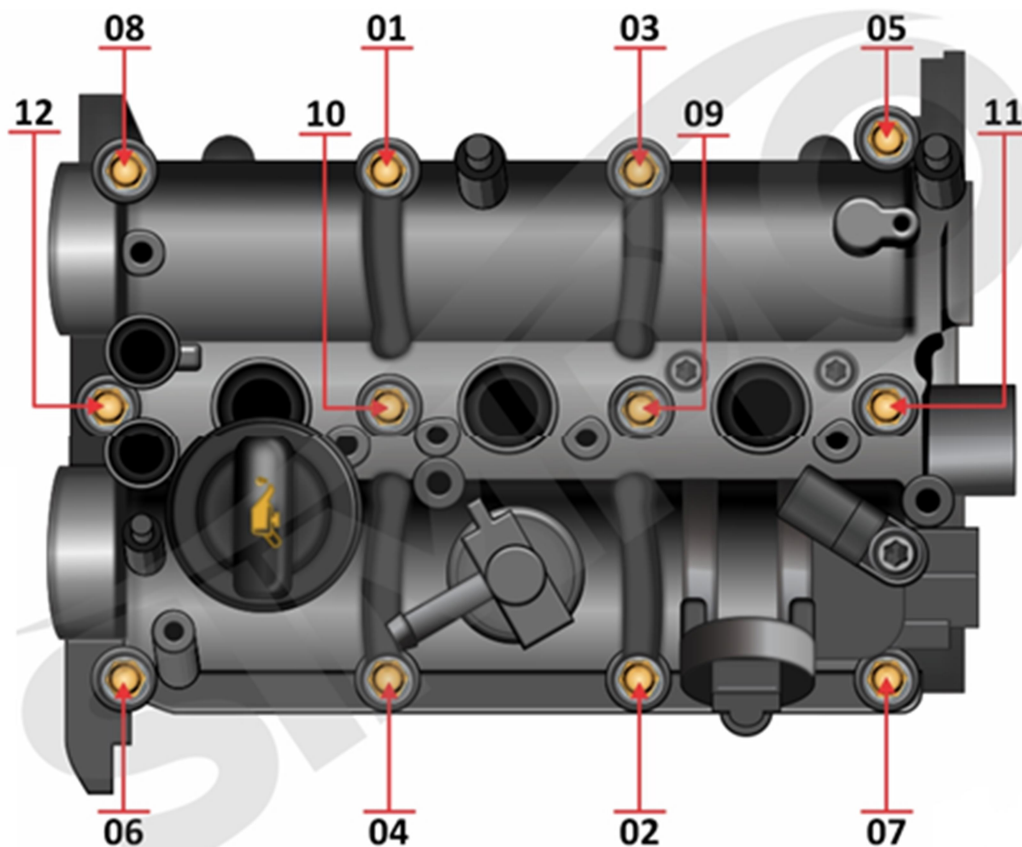
Sequência de Aperto dos Parafusos do Cabeçote



Torques da Tampa

Torque de Aperto dos Parafusos da Tampa	1ª Etapa	10 N.m
	2ª Etapa	120°
Sequência de Aperto dos Parafusos da Tampa		Figura

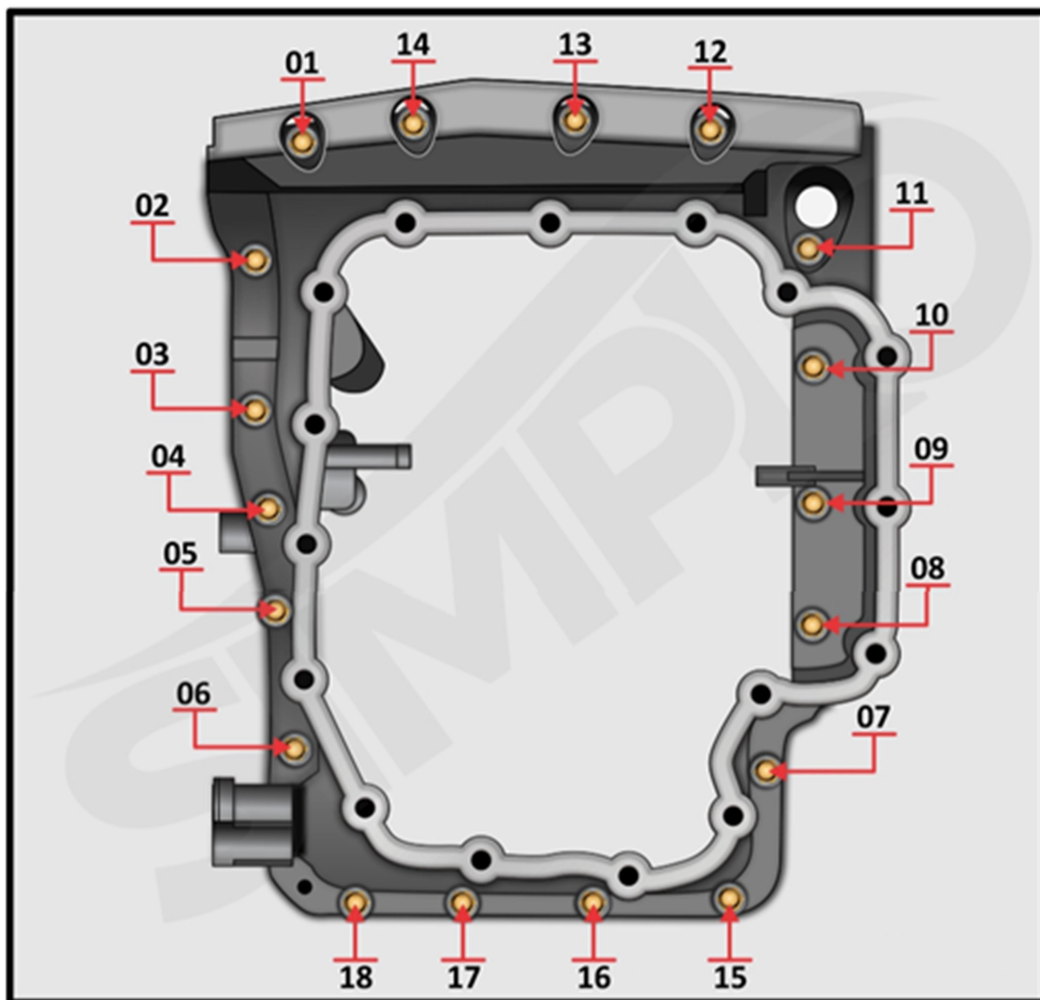
Sequência de Aperto dos Parafusos da Tampa



Torques do Câter Superior

Torque de Aperto dos Parafusos do Câter Superior	1ª Etapa	8 N.m
	2ª Etapa	90°
Sequência de Aperto dos Parafusos do Câter Superior		Figura

Sequência de Aperto dos Parafusos do Câter Superior



Torques do Cárter Inferior

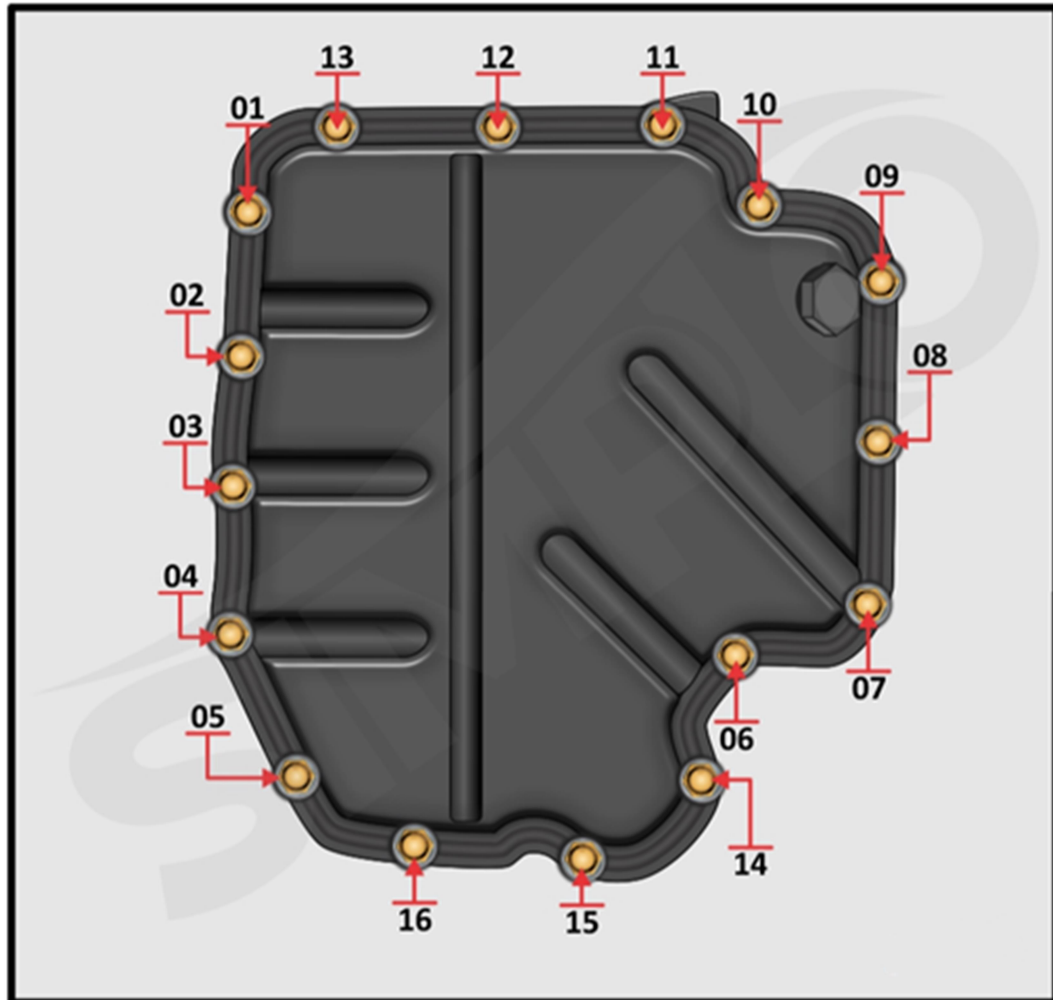
Torque de Aperto dos Parafusos do Cárter Inferior

12 N.m

Sequência de Aperto dos Parafusos do Cárter Inferior

Figura

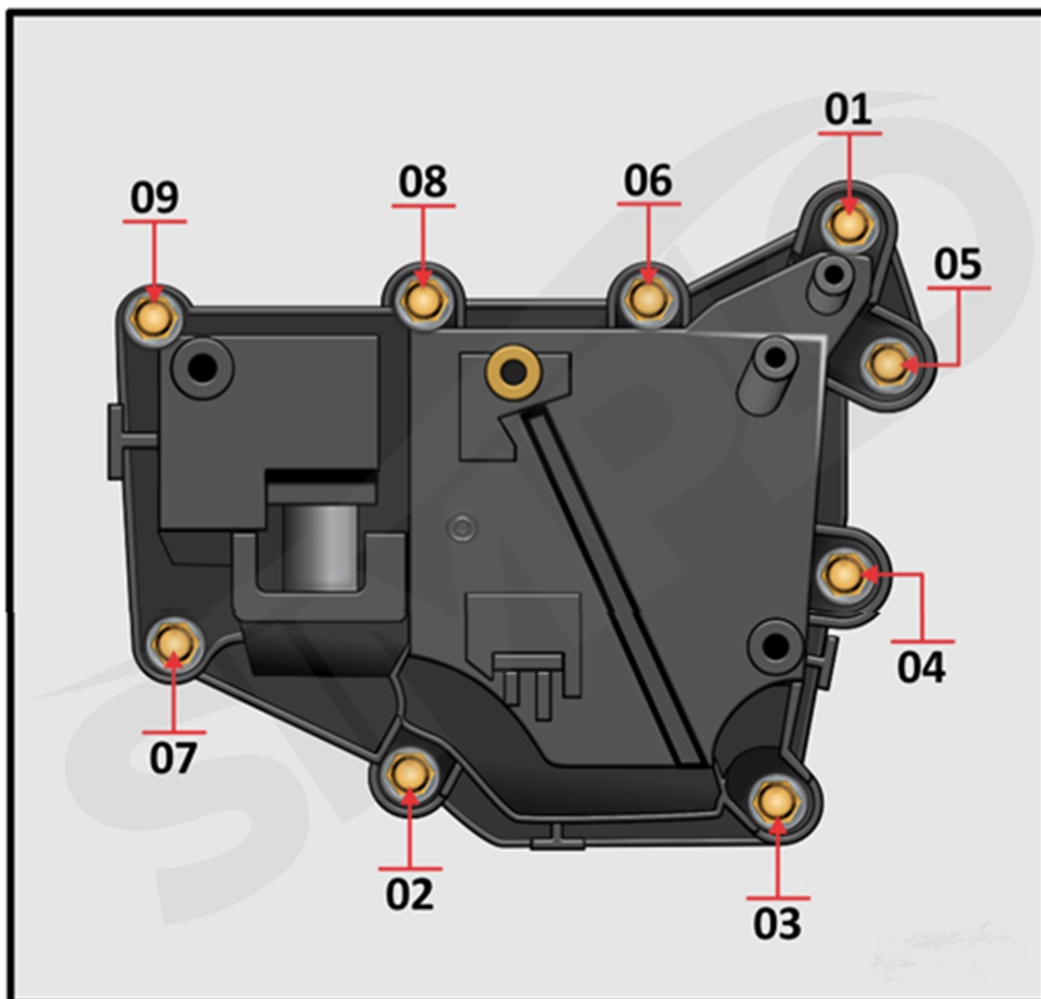
Sequência de Aperto dos Parafusos do Cárter Inferior



Torques do Dispositivo de Ventilação do Câter

Torque de Aperto dos Parafusos do Dispositivo de Ventilação do Câter		9 N.m
Sequência de Aperto dos Parafusos do Dispositivo de Ventilação do Câter		Figura

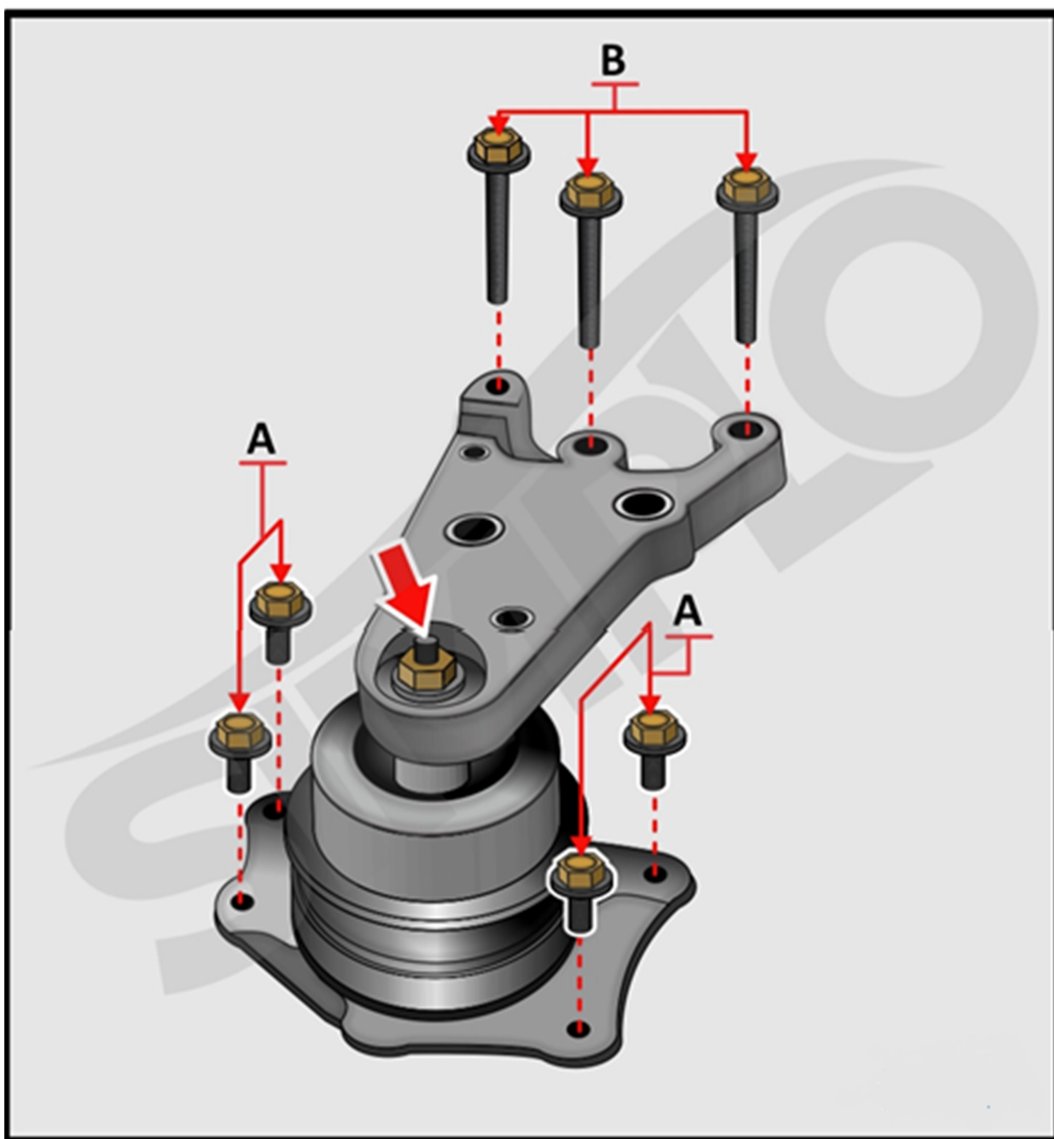
Sequência de Aperto dos Parafusos do Dispositivo de Ventilação do Câter



Torques Suporte do Motor (Lado do Motor)

Torque de Aperto dos Parafusos do Suporte do Motor (Lado do Motor)	1ª Etapa (A)	20 N.m
	2ª Etapa (B)	30 N.m
	3ª Etapa (A e B)	90°
Sequência de Aperto dos Parafusos do Suporte do Motor (Lado do Motor)		Figura

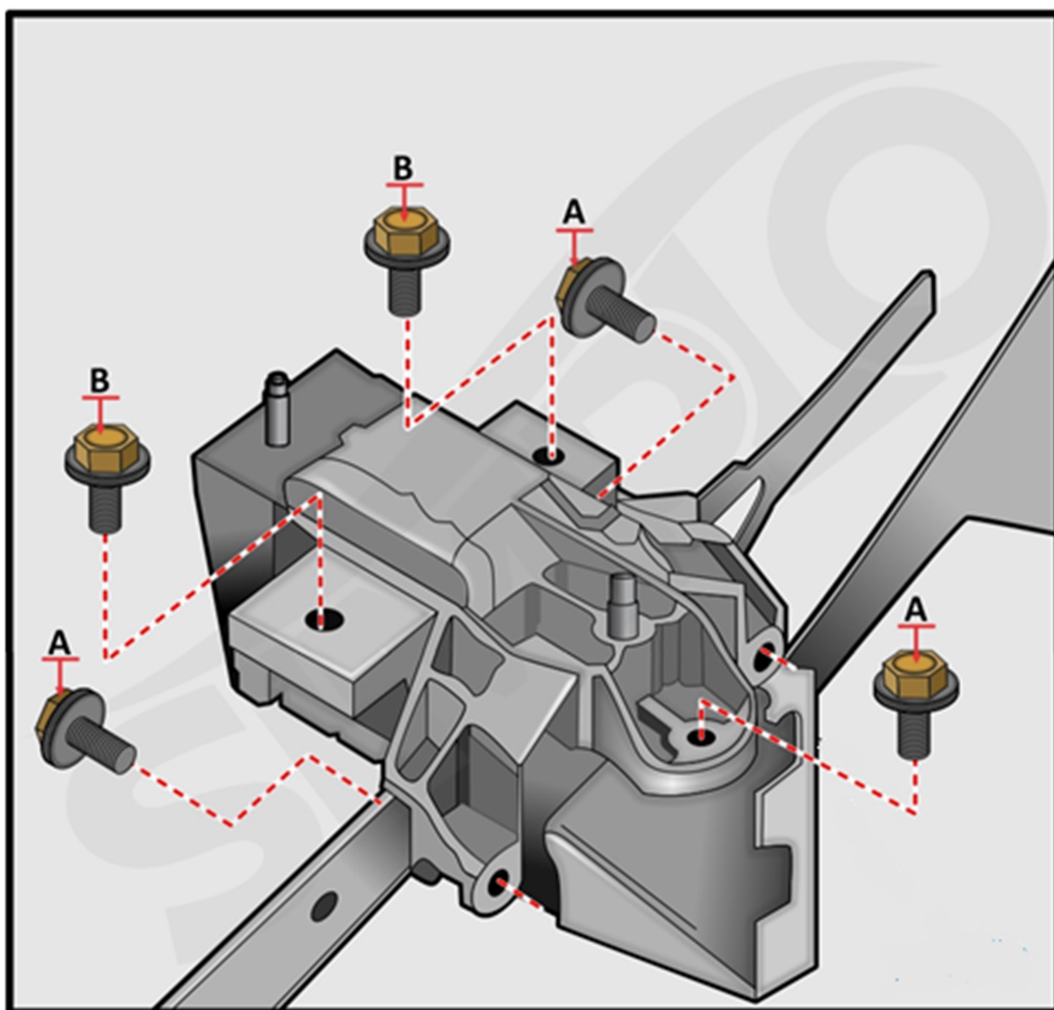
Sequência de Aperto dos Parafusos do Suporte do Motor (Lado do Motor)



Suporte do Motor (Lado da Caixa)

Torque de Aperto dos Parafusos do Suporte do Motor (Lado da Caixa)	1ª Etapa (A)	50 N.m
	2ª Etapa (B)	40 N.m
	3ª Etapa (A e B)	90°
Sequência de Aperto dos Parafusos do Suporte do Motor (Lado da Caixa)		Figura

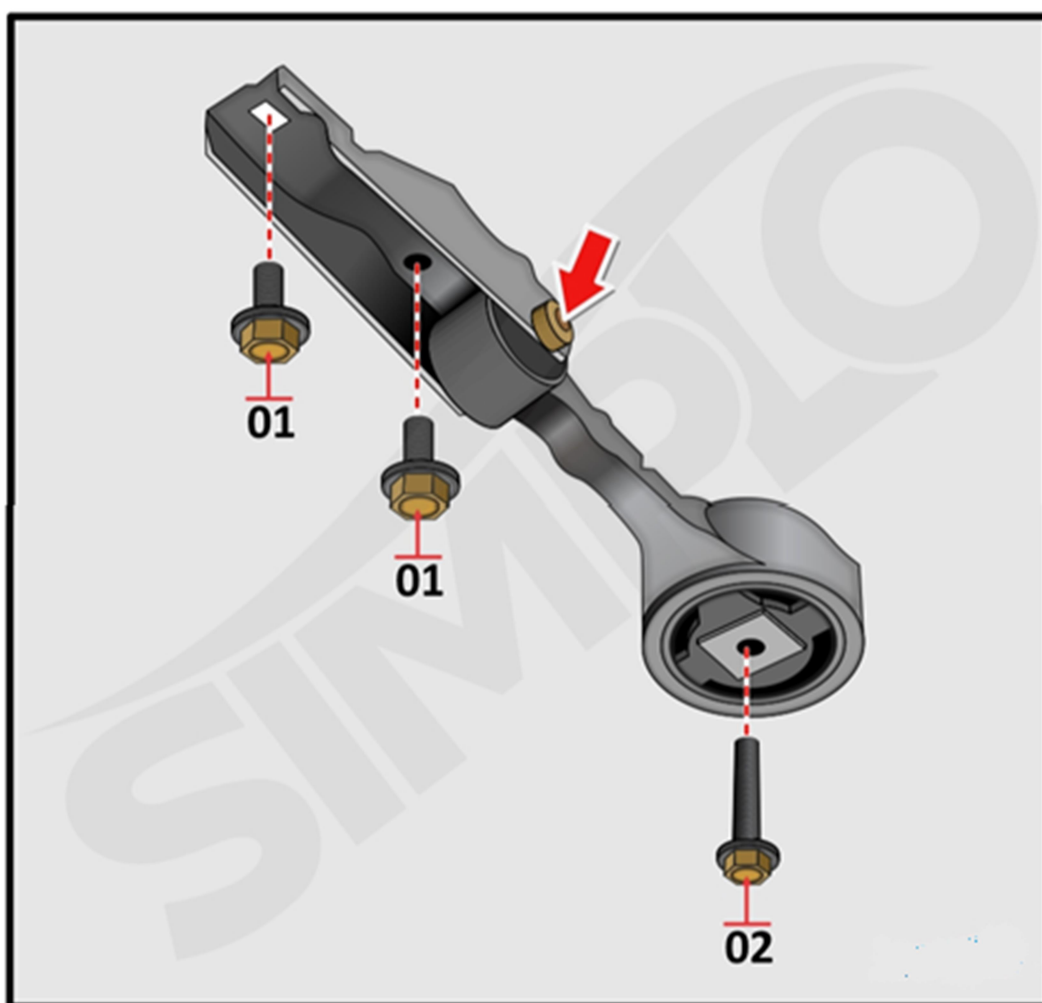
Sequência de Aperto dos Parafusos do Suporte do Motor (Lado da Caixa)



Torques do Limitador de Torque

Torque de Aperto dos Parafusos do Limitador de Torque	1ª Etapa (1)	30 N.m
	2ª Etapa (2)	40 N.m
	3ª Etapa (1 e 2)	90°
Sequência de Aperto dos Parafusos do Limitador de Torque		Figura

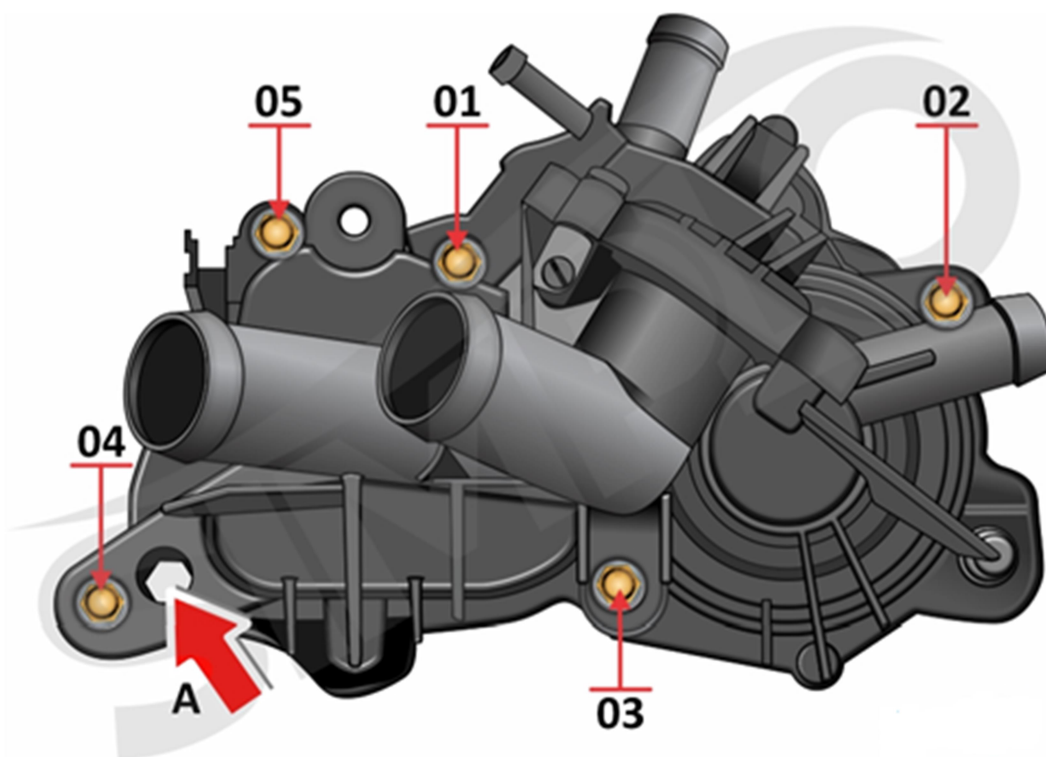
Sequência de Aperto dos Parafusos do Limitador de Torque



Torques da Bomba d'Água

Torque de Aperto dos Parafusos da Bomba d'Água	1ª Etapa (Todos)	10 N.m
	2ª Etapa (Todos)	desapertar 360°
	3ª Etapa (A)	30 N.m (aplicar e manter A)
	4ª Etapa (2; 1; 5)	10 N.m
	5ª Etapa (A)	Liberar A
Sequência de aperto dos Parafusos da Bomba d'Água	6ª Etapa (3; 4; 5; 1; 2)	12 N.m
		Figura

Sequência de Aperto dos Parafusos da Bomba d'Água



Referencia Bibliográfica:

SIMPLO / Manual Motores Automotivos